

PANDUAN PROYEK AKHIR PESERTA (FINAL PROJECT BRIEF)

Machine Learning Bootcamp: From Raw Data to Real-World Business Impact

Selamat! Anda telah mencapai tahap akhir dari perjalanan intensif Machine Learning Bootcamp ini. Proyek Akhir (Final Project) ini dirancang khusus untuk mereplikasi tantangan riil yang dihadapi oleh seorang Data Scientist dan Machine Learning Engineer di industri kerja asli. Proyek ini bukan sekadar tugas akademik, melainkan Mahakarya Portofolio Utama Anda yang siap dipublikasikan secara profesional.

PERHATIAN PENTING UTAMA

Dokumen panduan ini dibuat sangat detail untuk menghindari kesalahpahaman teknis selama pengerjaan. Pastikan Anda membaca dengan teliti seluruh batasan wajib (Minimum Target) dan peluang eksplorasi untuk mendapatkan nilai plus (Optional Target).

1. MEKANISME DISTRIBUSI DATASET (KLASTER MISI)

Untuk memastikan standarisasi penilaian namun tetap memberikan variasi portofolio yang kaya, seluruh 70 peserta bootcamp akan dibagi ke dalam 5 Klaster Kasus Utama secara acak. Setiap klaster akan menerima dataset industri yang sengaja disediakan dalam kondisi aslinya (berantakan/kotor, mengandung data pencilan, nilai kosong, dan anomali tipe data) guna menguji ketajaman intuisi analisis Anda.

2. RINCIAN TEKNIS 5 KLASTER KASUS INDUSTRI

Klaster A: E-Commerce Customer Churn (Finansial / Bisnis Retail)

Jenis Tugas ML: Supervised Learning - Binary Classification

Tautan Dataset Mentah: [dataset-churn-ecommerce](#)

3 Target Wajib (Goals Utama Penilaian):

- Mendeteksi profil pelanggan yang berisiko tinggi berhenti berlangganan berdasarkan histori transaksi, keluhan (complaints), dan masa langganan (tenure).
- Wajib menangani masalah ketidakseimbangan kelas data (class imbalance) target secara saintifik pada tahap preprocessing data.
- Menghasilkan performa model klasifikasi final dengan batas minimum nilai metrik Recall $\geq 80\%$ pada Test Set.

Peluang Eksplorasi (Nilai Plus / Optional):

- Melakukan simulasi kerugian finansial bisnis nyata untuk membandingkan biaya dampak akibat kesalahan klasifikasi False Negative vs False Positive.
- Membuat rekomendasi bisnis otomatis (seperti penawaran voucher/diskon khusus) yang terarah bagi segmen pelanggan yang terdeteksi rawan churn.

Klaster B: Hotel Booking Cancellation Specialist (Operasional Perhotelan / Pariwisata)

Jenis Tugas ML: Supervised Learning - Binary Classification

Tautan Dataset Mentah: [dataset-hotel-cancellation](#)

3 Target Wajib (Goals Utama Penilaian):

- Mengidentifikasi pola jarak waktu pemesanan (lead time) dan jenis jaminan deposit yang paling rentan memicu pembatalan pemesanan sepihak.
- Wajib membersihkan data kosong (missing values) secara tepat pada kolom agen pengirim dan riwayat preferensi kamar tamu.
- Membangun arsitektur model klasifikasi dengan tingkat kestabilan F1-Score minimal $\geq 82\%$ pada data pengujian.

Peluang Eksplorasi (Nilai Plus / Optional):

- Melakukan Feature Engineering kreatif berbasis ekstraksi komponen tanggal untuk menguji hipotesis pengaruh musim liburan (holiday season) terhadap pembatalan.
- Merancang rancangan kebijakan struktur biaya pembatalan kamar dinamis (Dynamic Cancellation Policy) untuk memperkecil risiko kerugian operasional hotel.

Klaster C: Employee Attrition & Welfare Diagnostic (Human Resources / Manajemen Korporat)

Jenis Tugas ML: Supervised Learning - Binary Classification

Tautan Dataset Mentah: [dataset-employee-attrition](#)

3 Target Wajib (Goals Utama Penilaian):

- Memetakan pemicu utama tingkat kejenuhan kerja karyawan yang mengakibatkan pengunduran diri (seperti beban lembur, kompensasi, dan jarak kantor).
- Wajib menangani encoding fitur kategorikal teks yang kompleks (high cardinality) menjadi format numerik tanpa memicu bias.
- Menghasilkan model klasifikasi dengan nilai kestabilan evaluasi optimal tanpa gejala overfitting, dengan nilai target Recall kelas Attrition=1 $\geq 78\%$.

Peluang Eksplorasi (Nilai Plus / Optional):

- Membongkar transparansi internal keputusan kecerdasan buatan menggunakan Feature Importance atau matriks korelasi signifikansi.
- Menyusun dokumen peta rekomendasi strategi retensi karyawan (Employee Retention Blueprint) yang dispesifikasikan per divisi kerja perusahaan.

Klaster D: Real Estate Value & Price Optimization (Industri Properti / Komersial)

Jenis Tugas ML: Supervised Learning - Regression Analysis

Tautan Dataset Mentah: [dataset-house-prices](#)

3 Target Wajib (Goals Utama Penilaian):

- Mendeteksi dan membersihkan data pencilan (outliers) harga properti yang sangat ekstrem agar tidak mengacaukan penarikan garis regresi model.
- Wajib menerapkan standarisasi atau normalisasi skala fitur numerik (seperti luas tanah, rasio kamar, dan tahun konstruksi bangunan).
- Menghasilkan model prediksi regresi dengan capaian performa nilai R-Squared (R^2) ≥ 0.75 pada data pengujian.

Peluang Eksplorasi (Nilai Plus / Optional):

- Membedah nilai matematis koefisien atau bobot intercept fitur model untuk mengukur fitur spesifik apa saja yang paling instan mendongkrak valuasi properti.
- Membangun kalkulator visual simulasi harga properti otomatis yang siap digunakan oleh tim agen pemasaran di lapangan.

Klaster E: Smart Logistics Delivery Time Estimation (Logistik & Manajemen Rantai Pasok)

Jenis Tugas ML: Supervised Learning - Regression Analysis

Tautan Dataset Mentah: [dataset-delivery-time](#)

3 Target Wajib (Goals Utama Penilaian):

- Menganalisis korelasi kuat antara tingkat kepadatan lalu lintas, faktor cuaca buruk, dan usia armada terhadap efisiensi waktu tempuh kurir.
- Wajib melakukan kurasi dan pembersihan data anomali (seperti records waktu perjalanan bernilai minus atau bernilai tidak logis).
- Menghasilkan ketepatan estimasi waktu tiba model regresi dengan batas toleransi kesalahan nilai Mean Absolute Error (MAE) ≤ 5 menit.

Peluang Eksplorasi (Nilai Plus / Optional):

- Melakukan kalkulasi rekayasa fitur jarak spasial murni berbasis kombinasi koordinat lintang/bujur GPS (menggunakan formulasi matematika Haversine/Euclidean).
- Menyusun skema rancangan blueprint integrasi fitur sistem alokasi rute prioritas dinamis bagi armada pengiriman barang di area perkotaan.

3. AKURASI SPESIFIKASI DAN STRUKTUR PENGUMPULAN TUGAS

Setiap peserta wajib menyerahkan tepat 2 (dua) dokumen artefak hasil pengerjaan mandiri tanpa adanya toleransi keterlambatan:

- **Artefak 1: Master Jupyter Notebook (.ipynb)**

Dokumen komparatif seluruh pengerjaan kode pemrograman Python Anda wajib disusun berurutan mengikuti fase metodologi CRISP-DM. Kode harus bebas dari error saat dijalankan dari awal hingga akhir (Restart & Run All). Penggunaan narasi penjelasan teks via Markdown yang rapi dan detail di setiap perpindahan logika akan menjadi komponen penilaian utama.

- **Artefak 2: Executive Pitch Deck Presentation (.pdf / .pptx)**

Dokumen presentasi eksekutif bisnis maksimal 7-8 slide yang dirancang khusus untuk level manajemen puncak (CEO/Direksi). Slide wajib mengutamakan visualisasi grafik yang bersih dan informatif untuk menyajikan laporan performa model akhir. Berikan penekanan khusus (nilai plus) pada penjabaran rencana penggunaan model ke depannya: jelaskan secara konkret bagaimana model ini akan dioperasikan dalam jangka panjang, serta sebutkan dengan jelas siapa saja target pengguna (user) yang akan memanfaatkan model ini beserta peran mereka. Dilarang keras menampilkan screenshot baris kode pemrograman di dalam slide ini.

4. PANDUAN STRUKTUR PUBLIKASI MEDIA SOSIAL PORTOFOLIO

Sebagai sarana personal branding profesional untuk menarik atensi para praktisi industri dan tech recruiters, Anda diwajibkan untuk mengunggah ringkasan proyek ini ke media LinkedIn dengan mengikuti pola struktur baku berikut:

1. **The Hook:** Awali postingan dengan kalimat pemancing perhatian yang menyoroti angka pencapaian performa atau dampak penyelesaian masalah bisnis secara konkrit (jangan sekadar menulis kalimat 'Ini tugas akhir bootcamp saya').
2. **The Business Context:** Beri penjelasan singkat mengenai urgensi masalah industri yang Anda selesaikan sesuai fokus klaster masing-masing.
3. **The Methodology Workflow:** Tuliskan rincian tahapan taktis rekayasa data yang Anda tempuh (mulai dari data profiling, penanganan pencilaan data via IQR, pemodelan algoritma, hingga tahap optimasi).
4. **The Data Solution & Impact:** Sebutkan jenis algoritma ML pemenang yang Anda pilih sebagai solusi final beserta argumen logis pemilihan metrik evaluasinya.
5. **Call to Action (CTA) & Artifacts Links:** Cantumkan tautan link repositori GitHub publik yang valid yang memuat file notebook Anda, tautan file presentasi PDF, serta lakukan tagging akun mentor/penyelenggara secara profesional.

Selesaikan Proyek Ini dengan Integritas, Komitmen Eksplorasi Tinggi, dan Tunjukkan Kualitas Terbaik Anda!

Selamat Berjuang, Sampai Jumpa di Kesempatan Lainnya.